

1. Introducción

En el estudio de los circuitos eléctricos, analizar cómo se distribuyen la energía y las contribuciones de distintas fuentes resulta fundamental para comprender el comportamiento del sistema completo. En esta práctica abordaremos el teorema de Tellegen y el principio de superposición, dos herramientas que permiten estudiar la conservación de potencia y el efecto individual de cada fuente dentro de un circuito eléctrico.

Aunque la teoría describe que la potencia suministrada debe equilibrar la potencia absorbida y que la respuesta de circuitos lineales puede obtenerse sumando aportes individuales, estos principios suelen estudiarse de forma analítica, dejando menos explorado su comportamiento bajo mediciones reales y errores experimentales.

Por ello, esta práctica busca verificar experimentalmente ambos principios mediante mediciones de voltaje y corriente, identificar elementos que absorben o suministran potencia y comparar resultados teóricos con experimentales para evaluar la validez de los modelos estudiados.

2. Objetivos

- Analizar el comportamiento de la potencia en los elementos de un circuito eléctrico mediante los valores de voltaje y corriente obtenidos experimentalmente.
- Determinar la relación entre las potencias absorbidas y suministradas dentro de un circuito para comprobar el cumplimiento del Teorema de Tellegen.
- Comparar los resultados obtenidos mediante mediciones prácticas con los valores calculados teóricamente para evaluar las diferencias presentes en el circuito.
- Demostrar el principio de superposición en un circuito eléctrico mediante el análisis individual de las fuentes de alimentación y la combinación de sus efectos.

3. Materiales e Instrumentos

- Multímetro
- Fuente de voltaje
- Resistencias
- Protoboard

4. Marco Teórico

4.1. Teorema de Tellegen

La potencia que absorbe o suministra un elemento a determinado circuito eléctrico, es el producto de su voltaje por su intensidad de corriente. La unidad de medición de potencia son los watts (W). Al conocer el valor resistencia del elemento, haciendo uso de algunas transformaciones algebraicas y combinando la ecuación anterior con la Ley de Ohm, se obtienen las ecuaciones de la potencia en función de la resistencia:

$$P = VI \qquad P = \frac{V^2}{R} \qquad P = I^2 R$$

El teorema de Tellegen nos afirma que la suma de las potencias absorbidas (La potencia de elementos pasivos) es igual a la suma de las potencias suministradas al circuito (La potencia de elementos activos) o dicho de otra manera; que la resta de ambas es igual a cero. El teorema de Tellegen es extremadamente general; es válido para cualquier red concentrada que contenga cualquier elemento, lineal o no lineal, pasivo o activo, variable en el tiempo o invariante en el tiempo.

$$\sum P_{\text{absorbida}} = \sum P_{\text{suministrada}}$$

Esto significa que la potencia generada es igual a la potencia consumida. Se relaciona estrechamente con el principio de la conservación de la energía.

4.2. Principio de Superposición

En la práctica el principio de la superposición es eliminar toda la fuente de energía, excepto una, dentro de un circuito. Luego, utilizamos técnicas básicas determinamos un parámetro en particular dentro de la red modificada, este mismo se analiza para cada fuente de alimentación por separado, solo aplica para las fuentes independientes.

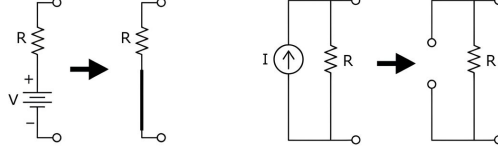


Figura 1: Fuentes de corriente y voltaje apagadas

Este proceso se repite secuencialmente evaluando individualmente el circuito para cada fuente de tensión o corriente en el sistema a la vez. Después de que se ha completado cada análisis individual, los aportes individuales de cada fuente a ese parámetro se “superponen” uno encima del otro (se suman algebraicamente) para encontrar el parámetro real con todas las fuentes operando.

Lo antes mencionado es posible gracias al principio de linealidad de los circuitos eléctricos.

4.2.1. Principio de Linealidad

El principio de superposición se basa en la propiedad de linealidad de los sistemas eléctricos. Un sistema es lineal si cumple las siguientes propiedades:

Aditividad:

$$f(V_1 + V_2) = f(V_1) + f(V_2)$$

Homogeneidad o proporcionalidad:

$$f(kV_1) = kf(V_1)$$

Combinando ambas propiedades, se que obtiene:

$$f(k_1V_1 + k_2V_2) = k_1f(V_1) + k_2f(V_2)$$

En resumen: Esto implica que la salida, parametro o también llamada respuesta y del circuito (ya sea un voltaje o una corriente) es una combinación lineal de las contribuciones debidas a cada fuente independiente.

Por lo tanto, la salida y total puede expresarse como:

$$y = C_1S_1 + C_2S_2$$

donde S es una fuente independiente en el circuito, por cada fuente de este tipo que haya, habrá un aporte más a la salida, donde C_1 y C_2 son constantes de proporcionalidad que dependen únicamente de los parámetros del circuito.

Para determinar estas constantes desarrollamos el siguiente análisis.

Si $y = y_{S_1} + y_{S_2}$ (Donde y_{S_1} y y_{S_2} es la salida con una fuente a la vez) y al mismo tiempo $y = C_1S_1 + C_2S_2$ entonces:

$$y_{S_1} = C_1S_1$$

$$C_1 = \frac{y_{S_1}}{S_1}$$

5. Procedimiento Experimental

Considerar los siguientes valores a utilizar:

Resistor	Valor (Ω)
R_1	120
R_2	220
R_3	330
R_4	390
R_5	470

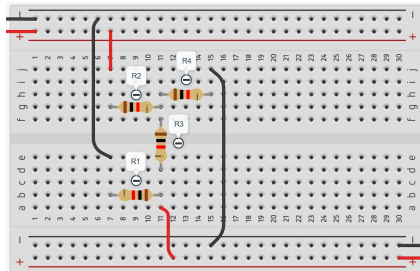
Cuadro 1: Valores de resistencias

Fuente	Valor (V)
V_1	8
V_2	12

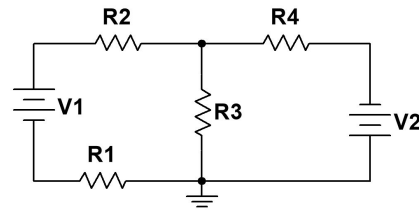
Cuadro 2: Fuentes de voltaje

5.1. Teorema de Tellegen

1. Conectar las fuentes de voltaje con las resistencias R_1 , R_2 , R_3 y R_4 como se muestra en el montaje 1, respetando los valores asignados en las tablas 1 y 2.



Representación gráfica, montaje 1



2. Utilizando el multímetro como voltímetro, medir y anotar el voltaje en todos los elementos del circuito.

$$V_{R_1} = 2.018 \text{ V}$$

$$V_{R_2} = 3.775 \text{ V}$$

$$V_{R_3} = 2.178 \text{ V}$$

$$V_{R_4} = 4.063 \text{ V}$$

Y las fuentes de voltaje:

$$V_1 = 8 \text{ V}$$

$$V_2 = 2 \text{ V}$$

3. Utilizando el multímetro como amperímetro, medir y anotar la corriente en todos los elementos del circuito.

$$I_{R_1} = 17.30 \text{ mA}$$

$$I_{R_2} = 17.30 \text{ mA}$$

$$I_{R_3} = 6.57 \text{ mA}$$

$$I_{R_4} = 10.67 \text{ mA}$$

Y las fuentes de voltaje:

$$I_{V_1} = 17.30 \text{ mA}$$

$$I_{V_2} = 10.67 \text{ mA}$$

- Utilizando los valores de voltaje y de corriente en los pasos 2 y 3 calcular la potencia de los elementos del circuito y determine si este absorbe o suministra potencia al mismo.

$$P_{R_1} = 0.03491 \text{ W}$$

$$P_{R_2} = 0.06531 \text{ W}$$

$$P_{R_3} = 0.01431 \text{ W}$$

$$P_{R_4} = 0.04335 \text{ W}$$

Y las fuentes de voltaje:

$$P_{V_1} = 0.13840 \text{ W}$$

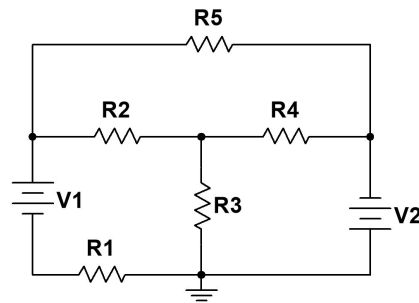
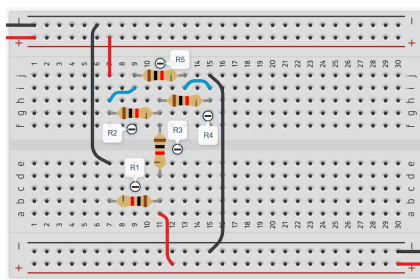
$$P_{V_2} = 0.02134 \text{ W}$$

- Sumar algebraicamente las potencias (teniendo en cuenta si son absorbidas (+) o suministradas (-)):

Suma de potencias del circuito: 0.00186 W.

5.2. Principio de Superposición

- Conectar las fuentes de voltaje con las resistencias R_1 , R_2 , R_3 , R_4 y R_5 como se indica en el montaje 2.



Representación gráfica, montaje 2

- Utilizando el multímetro como voltímetro, medir y anotar el voltaje en la resistencia R_3 .

Voltaje de R_3 (medido): 1.561 V

- Cortocircuite la fuente de voltaje V_2 haciendo un puente entre sus terminales (apague la fuente). Conectar el multímetro como voltímetro en las terminales de la resistencia R_3 . Medir y anotar el voltaje en la resistencia R_3 .

Voltaje de R_3 (medido): 2.314 V

- continuación, reemplace el cortocircuito por la fuente de voltaje V_2 .

10. Cortocircuite la fuente de voltaje V_1 haciendo un puente entre sus terminales (apague la fuente). Conectar el multímetro como voltímetro en las terminales de la resistencia R_3 . Medir y anotar el voltaje en la resistencia R_3 .

Voltaje de R_3 (medido): -0.737 V

11. A continuación, reemplace el cortocircuito por la fuente de voltaje V_1 .

12. A continuación, utilizando el multímetro como amperímetro, medir y anotar la corriente en la resistencia R_3 .

Corriente de R_3 (medido): 5 mA

13. Cortocircuite la fuente de voltaje V_2 haciendo un puente entre sus terminales (apague la fuente). Conectar el multímetro como amperímetro para medir la corriente por la resistencia R_3 . Medir y anotar la corriente en la resistencia R_3 .

Corriente de R_3 (medido): 6.95 mA

14. A continuación, reemplace el cortocircuito por la fuente de voltaje V_2 .

15. Cortocircuite la fuente de voltaje V_1 haciendo un puente entre sus terminales (apague la fuente). Conectar el multímetro como amperímetro para medir la corriente por la resistencia R_3 . Medir y anotar la corriente en la resistencia R_3 .

Corriente de R_3 (medido): -2.24 mA

Datos experimentales — Mediciones de montajes 2

Datos	V_1 y V_2	Solo V_1	Solo V_2
V_{R_3}	1.561	2.314	-0.737
I_{R_3}	5	6.95	-2.24

Cuadro 3: Recopilación de las mediciones experimentales

16. Ahora ajuste el voltaje de ambas fuentes a 6 V , ya realizado el cambio mida nuevamente el voltaje de la resistencia R_3 .

Voltaje de R_3 (medido): 0.4 V

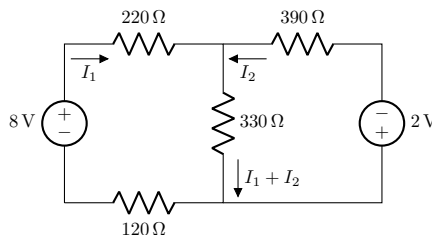
6. Análisis y Resultados

Una vez terminada la práctica, realice los siguientes análisis y responda a las interrogantes:

6.1. Potencia

- a.- Calcular la potencia de forma analítica en cada uno de los elementos en el montaje 1.

Tenemos el circuito:



Donde I_1 e I_2 son las corriente de las mallas 1 y 2 respectivamente. Así, siguiendo el análisis de mallas, aplicamos LVK sobre la primera malla:

$$\begin{aligned}
220I_1 + 330(I_1 + I_2) + 120I_1 - 8 &= 0 \\
220I_1 + 330I_1 + 330I_2 + 120I_1 &= 8 \\
670I_1 + 330I_2 &= 8
\end{aligned}$$

Y en la segunda malla:

$$\begin{aligned}
390I_2 + 330(I_1 + I_2) + 2 &= 0 \\
390I_2 + 330I_1 + 330I_2 &= -2 \\
330I_1 + 720I_2 &= -2
\end{aligned}$$

Por lo que tenemos:

$$\begin{cases} 670I_1 + 330I_2 = 8 \\ 330I_1 + 720I_2 = -2 \end{cases}$$

Al resolverlo obtenemos que:

$$\begin{aligned}
I_1 &= 0.017\,189\text{ A} \\
I_2 &= -0.010\,656\text{ A}
\end{aligned}$$

Ahora, calculamos la potencia usando:

$$P = I^2 R$$

Para las resistencias y:

$$P = IV$$

Para los voltajes, obteniendo:

$$\begin{aligned}
P_{R_1} &= 0.035\,455\text{ W} \\
P_{R_2} &= 0.065\,002\text{ W} \\
P_{R_3} &= 0.014\,084\text{ W} \\
P_{R_4} &= 0.044\,285\text{ W} \\
P_{V_1} &= -0.137\,510\text{ W} \\
P_{V_2} &= -0.021\,312\text{ W}
\end{aligned}$$

- b.- Realice la suma algebraica de las potencias calculadas anteriormente tomando en cuenta los elementos que absorben y los que suministran.

Al realizar la suma algebraica obtenemos:

$$0.035455 + 0.065002 + 0.014084 + 0.044285 - 0.137510 - 0.021312 = 0.000004 \approx 0$$

- c.- Compare los datos teóricos y experimentales obtenidos de cada elemento del montaje 1 a través del error teórico porcentual.

Utilizaremos la fórmula:

$$E_{\%} = \frac{|V_{aprx} - V_{teor}|}{V_{teor}} \times 100\%$$

Por lo cual, tenemos los siguientes resultados:

Resistencia	Valor experimental de potencia (W)	Valor teórico de potencia (W)	Error porcentual (%)
R_1	0.03491	0.035455	1.54
R_2	0.06531	0.065002	0.47
R_3	0.01431	0.014084	1.60
R_4	0.04335	0.044285	2.11
Fuente	Valor experimental de potencia (W)	Valor teórico de potencia (W)	Error porcentual (%)
V_1	0.13840	0.137510	0.65
V_2	0.02134	0.021312	0.13

d.- Se verifica el Teorema de Tellegen con lo realizado en la práctica? Explique a que se debe el error.

Sí, el teorema de Tellegen se cumple. Esto ya que, como pudimos ver, la suma algebraica de las potencias medidas, tanto teórica como experimentalmente, son prácticamente 0. Las pequeñas desviaciones que se observan pueden deberse perfectamente a errores en la medición, ser relacionados con el redondeo de cifras, o deberse a factores externos como la temperatura del medio ambiente o la propia temperatura de las resistencias.

6.2. Superposición

a.- Realizar la suma algebraica de los voltajes medidos en el paso 8 y 10 del procedimiento experimental. Luego compare este resultado con el medido en el paso 7 a través del error teórico porcentual. ¿Qué se puede concluir con estos resultados? ¿A qué se debe este error? De una explicación amplia.

Al sumar los voltajes obtenidos en el paso 8 y 10 tenemos:

$$2.314 - 0.737 = 1.577$$

El voltaje medido en el paso 7 es 1.561 V.

Ahora, aplicando la misma ecuación del paso c, obtenemos un error porcentual del 1.01 %.

La conclusión a la que se llega es que estos valores, los medidos en los pasos 8 y 10, son los valores de los respectivos aportes de las fuentes. Esta es la razón por la que al sumarlos obtenemos el valor del voltaje que se midió en el paso 7.

Por otro lado, el pequeño error porcentual que obtenemos, inferior al 2 %, es posiblemente ocasionado por errores leves en el redondeo, en las mediciones o demás factores.

b.- Realizar la suma algebraica de las corrientes medidas en el paso 13 y 15 del procedimiento experimental. Luego compare este resultado con el medido en el paso 12 a través del error teórico porcentual. ¿Qué se puede concluir con estos resultados? ¿A qué se debe este error? De una explicación amplia.

Al sumar los voltajes obtenidos en el paso 13 y 15 tenemos:

$$0.00695 - 0.00224 = 0.00471$$

El voltaje medido en el paso 12 es 5 mA.

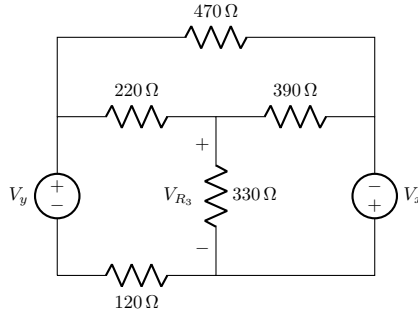
Ahora, aplicando la misma ecuación del paso anterior, obtenemos un error porcentual del 6.157 %.

La conclusión a la que se puede llegar a este resultado es prácticamente la misma que en el anterior. Los valores medidos en los pasos 13 y 15 son los aportes de la corriente de cada una de las fuentes. Mientras que el valor medido en el paso 12 es el valor completo.

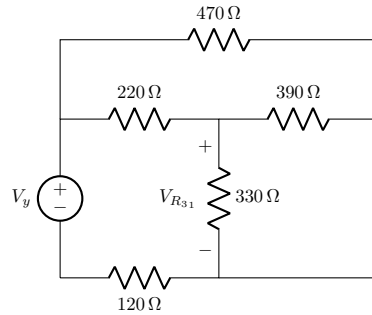
La diferencia principal con el inciso anterior radica en que ahora el error porcentual es mucho mayor. Esto puede deberse a que se midió con menor exactitud los valores de las corrientes en estos incisos, en que las resistencias ya estaban calientes (y por lo tanto se pedía cierta potencia por causa del calor) o deberse sencillamente al hecho que la medición de la corriente daba valores mucho más pequeños, lo que lo hacía más vulnerable a errores por pequeñas desviaciones.

- c.- Partiendo del montaje 2, determine el voltaje de R_3 de forma analítica a través del principio de superposición así como las constantes de linealidad y compare su respuesta con la medición del paso 7.

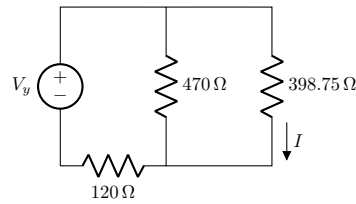
Partimos ahora del circuito:



Dejaremos las fuentes en valores arbitrarios V_x y V_y por ahora. Comenzamos cortocircuitando la fuente V_x . Llegamos a:

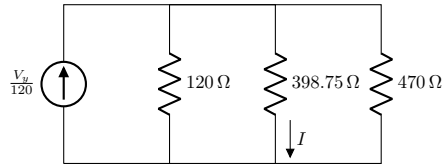


Que al reducir un poco las fuentes llegamos al circuito:



Donde $V_{R_{31}} = 178.75 I$.

Transformamos la fuente con la resistencia de 120Ω :



Y aplicando un divisor de corriente tenemos que:

$$I = \frac{\frac{1}{398.75}}{\frac{1}{398.75} + \frac{1}{120} + \frac{1}{470}} \frac{V_y}{120}$$

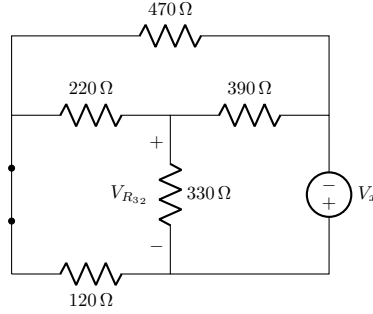
$$I = \frac{188}{116665} V_y$$

Por lo cual:

$$V_{R_{31}} = \frac{6721}{23333} V_y$$

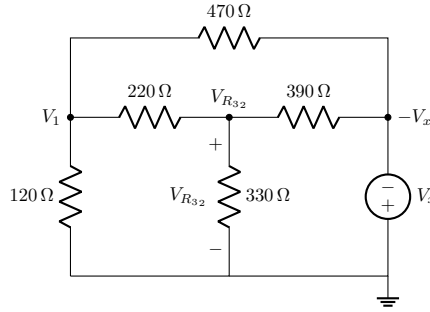
Siendo $\frac{6721}{23333}$ la primera constante de linealidad.

Ahora hacemos lo mismo pero cortocircuitando la fuente V_y . Obtenemos el circuito:



Para este caso no podremos reducirlo por técnicas básicas. Por lo que encontraremos el voltaje por medio de análisis nodal.

Marcamos los nodos:



Ahora aplicamos LCK en los nodos de voltaje V_1 y $V_{R_{32}}$.

$$\begin{aligned} \frac{V_1}{120} + \frac{V_1 - V_{R_{32}}}{220} + \frac{V_1 + V_x}{470} &= 0 \\ 517 V_1 + 282 V_1 - 282 V_{R_{32}} + 132 V_1 + 132 V_x &= 0 \\ 931 V_1 - 282 V_{R_{32}} &= -132 V_x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{V_{R_{32}} - V_1}{220} + \frac{V_{R_{32}} + V_x}{390} + \frac{V_{R_{32}}}{330} &= 0 \\ 39 V_{R_{32}} - 39 V_1 + 22 V_{R_{32}} + 22 V_x + 26 V_{R_{32}} &= 0 \\ -39 V_1 + 87 V_{R_{32}} &= -22 V_x \\ 39 V_1 - 87 V_{R_{32}} &= 22 V_x \end{aligned}$$

Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} 931 V_1 - 282 V_{R_{32}} = -132 V_x \\ 39 V_1 - 87 V_{R_{32}} = 22 V_x \end{cases}$$

Obtenemos que:

$$V_{R_{32}} = -\frac{25630}{69999} V_x$$

Siendo $-\frac{25630}{69999}$ la segunda constante de linealidad.

Así obtenemos la expresión para el voltaje V_{R_3} de forma general por superposición:

$$V_{R_3} = \frac{6721}{23333} V_y - \frac{25630}{69999} V_x$$

Que al evaluar con los valores de las fuentes obtenemos:

$$V_{R_3} = 1.572 \text{ V}$$

Al aplicar la fórmula antes usada del error porcentual, tomando en cuenta el voltaje medido en el paso 7 (1.561 V), se obtiene un error relativo porcentual de 0.700 %. Lo cual es extremadamente preciso.

- d.- Ahora determine su V_{R_3} si ambas fuentes tienen un valor de 6 V a través de las constantes de linealidad y compare este resultado con el obtenido en el paso 16 del procedimiento experimental

Al sustituir el valor de las fuentes por 6 V en cada una, obtenemos que el voltaje en la resistencia R_3 es -0.469 V .

- e.- Compare a través del error teórico porcentual el valor medido en el paso 16 del procedimiento experimental con el teórico calculado en el inciso anterior.

En el paso 16 obtuvimos experimentalmente que el valor de este voltaje era -0.4 V . Obteniendo así un error porcentual de 14.713 %. Este error es significativamente algo, sin embargo es muy probable que dicho error se deba a un redondeo en las cifras medidas, pues solamente se tiene medición de una cifra significativa. Por lo que es probable que se omitieran las demás cifras significativas, haciendo que eso origine error.

7. Preguntas Propuestas

- ¿Se verifica el principio de superposición con lo realizado en la práctica? ¿Por qué?

Sí, por medio del montaje 2 se pudo verificar por completo el principio de superposición. Esto ya que todas las mediciones concuerdan entre sí. Tanto las mediciones experimentales completas, en donde al cortocircuitar las fuentes podemos medir las respectivas contribuciones que sumadas igualan el voltaje medido con ambas fuentes encendidas; como al resolver el circuito de manera analítica, en donde podemos comprobar nuestro resultado teórico con el experimental, obteniendo resultados extremadamente precisos.

8. Conclusiones

1. En la práctica se pudo confirmar de manera experimental el teorema de Tellegen, uno de los principales teoremas en el análisis de circuitos eléctricos. Con esto podemos no solo confirmar que lo visto en clase concuerda a la perfección con la realidad, sino tener un entendimiento más profundo sobre dicho teorema y de cómo el mismo refleja el principio físico de la conservación de la energía.
2. También pudimos verificar el principio de superposición, clave para muchos análisis de circuitos y técnicas. Con esta práctica no solo pusimos en práctica los conocimientos teóricos relativos al principio de superposición, sino también vimos sus aplicaciones; como por ejemplo, el hecho que dicho principio nos da la facilidad de poder calcular un cierto parámetro una vez y poder obtener su valor luego con solo evaluarlo nuevamente.
3. Por último, en el laboratorio, pudimos practicar el uso del multímetro para realizar las mediciones de manera correcta, teniendo las consideraciones y cuidados pertinentes. De esta forma, pudimos afianzar mejor nuestra habilidad para realizar mediciones, tanto de voltaje como de corriente, haciendo uso del multímetro.

Referencias

- Alexander, C. K., Sadiku, M. N. O., & Cordero Pedraza, C. R. (2018). *Fundamentos de Circuitos Eléctricos* (6.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Valkenburg, M. E. V. (1999). *Análisis de Redes*. Limusa.
- Ramírez, M. (2023). *Manual de Laboratorio de Circuitos Eléctricos I* (1.^a ed.). IPAC.
- Valeriano, S. (2026). *Manual de Laboratorio de Circuitos Eléctricos I* (1.^a ed.). IPAC.

9. Anexos

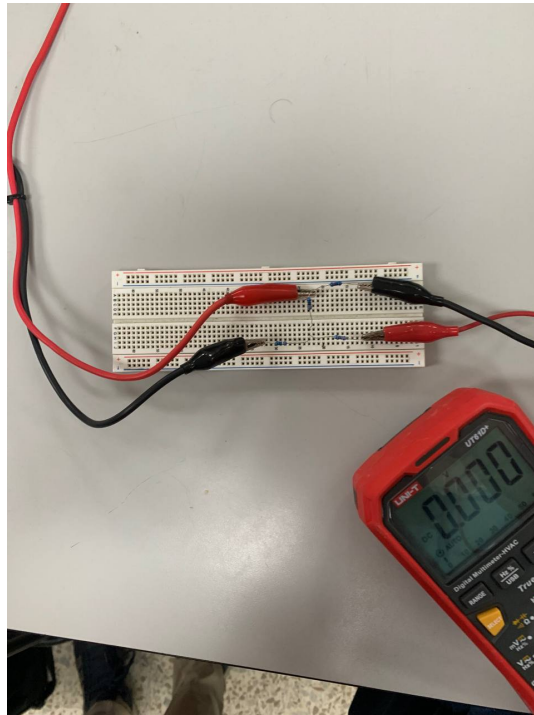
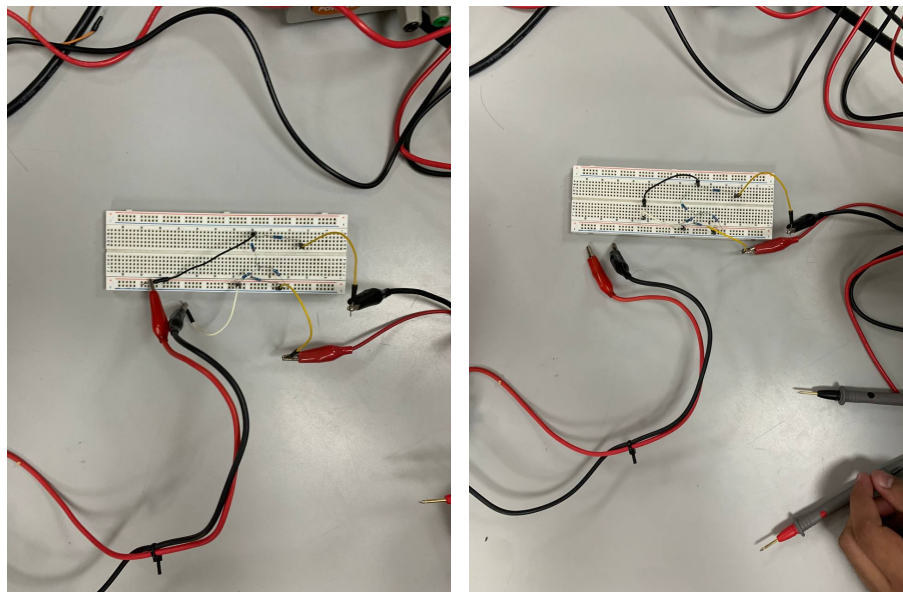


Figura 2: Montaje 1



Montaje 2